

SmartCampus 校园智能问答平台

项目描述：

面向高校学生的校园智能问答与教务服务平台，覆盖政策咨询、选课/考试/校历查询、知识库问答、FAQ 快速命中、复杂问题转人工等核心场景。项目基于 **RAG + Agent + 多模态文档理解** 架构，打通**文档解析、混合检索、流式生成、图片内容理解、人工协同和数据看板**，提升校园服务的响应效率、答案准确性与来源可追溯性。

核心技术：

Spring Boot 3、Spring Security、JWT、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Milvus、MinIO、Vue3、Element Plus、Docker Compose、DashScope（Qwen）、SSE、WebSocket

核心职责与亮点：

- 1) 主导 **RAG 智能问答链路设计**：基于六阶段 Pipeline 搭建问答主链路，覆盖 **上下文融合、Query Rewrite、多路召回、Rerank、Parent-Child 上下文组装、流式生成**，提升复杂校园政策问答的召回准确率与答案可解释性。
- 2) 实现混合检索机制：结合 **Milvus 向量检索 + MySQL BM25 稀疏检索 + FAQ 精确匹配**，同时处理“学生口语化提问”和“官方文档正式表达”之间的语义鸿沟，兼顾语义召回能力与关键词强匹配能力。
- 3) 设计 **FAQ 短路优化策略**：对高频标准问题建立 FAQ 快速命中机制，命中后绕过完整 RAG 流程直接返回结果，降低模型调用成本，方案目标响应时间控制在 200ms 以内。
- 4) 完成知识库工程化落地设计：支持 PDF / DOCX / TXT 文档上传、解析、分块、向量化入库，采用 **Parent-Child Chunk 结构**实现“**小块精准召回 + 大块完整生成**”，兼顾检索精度与回答上下文完整性。
- 5) 扩展多模态文档处理能力：针对校园文档中的图片、截图、表格页等非纯文本信息，**接入视觉模型进行图片内容理解与描述补全**，增强 RAG 对图文混排资料的可检索性与问答覆盖率。
- 6) 实现来源引用与结果可追溯：在回答生成阶段回溯命中文档的标题、页码、章节等元信息，**支持答案附带知识来源引用**，增强校园政策问答场景下的可信度。
- 7) 实现无状态认证与角色权限控制：基于 **Spring Security + JWT** 设计登录鉴权方案，支持**学生/教师多角色隔离**，并通过过滤器链完成接口访问控制与登录态解析。
- 8) 支持实时交互能力：在智能问答场景中接入 **SSE 流式输出**，在老师工作台场景中引入 **WebSocket 实时推送**，提升对话连续性与人工接管效率。
- 9) 设计 **AI + 人工协同闭环**：围绕复杂教务问题设计工单流转与老师接管机制，支持 **AI 初答、人工转接、状态跟踪、会话上下文承接**，形成可落地的服务闭环。
- 10) 推进项目可运维性建设：通过 **Docker Compose 整合 MySQL、Redis、Milvus、MinIO 等核心中间件**，统一开发、演示与部署环境，降低联调与环境搭建成本。